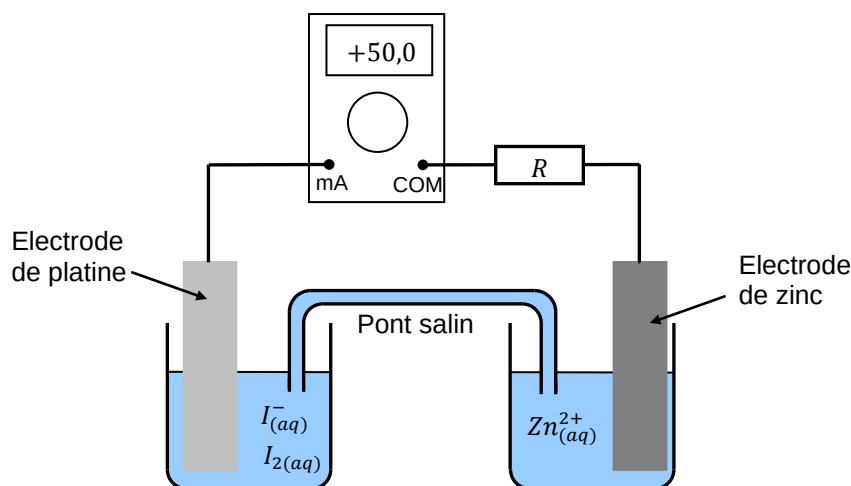


Activité 1 : Durée de fonctionnement d'une pile

La pile iode-zinc est représentée sur le schéma ci-dessous. Le bécher de droite contient des ions $Zn^{2+}_{(aq)}$, de concentration $[Zn^{2+}] = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ pour un volume $V = 100 \text{ mL}$. Dans le bécher de gauche, nous avons un mélange de diiode et d'ions iodure, de concentration respective $[I_2] = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et $[I^-_{(aq)}] = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ pour un volume $V = 100 \text{ mL}$. L'électrode platine ne subit aucune altération lorsque la pile fonctionne. Un ampèremètre monté en série avec une résistance indique un courant $I = +50,0 \text{ mA}$.



Données :

- * Potentiel rédox : $E^0(I_2/I^-) = 0,62 \text{ V}$; $E^0(Zn^{2+}/Zn) = -0,76 \text{ V}$
- * Couple oxdo-réducteur : $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$
- * 1 faraday $1F = 9,65 \times 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$;

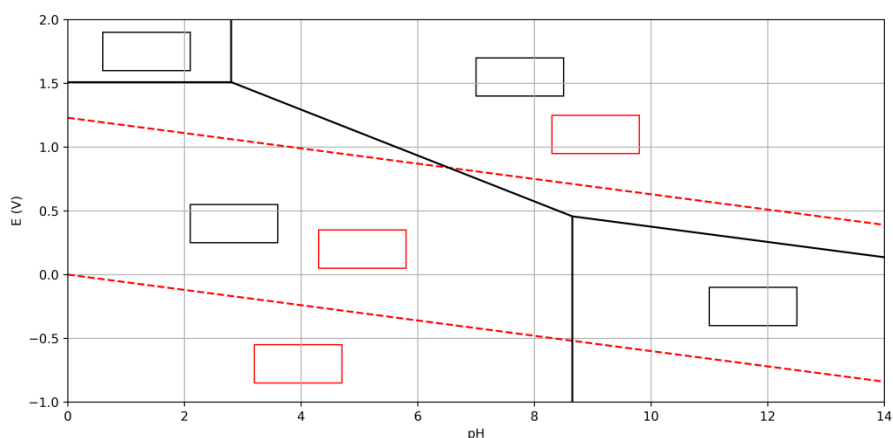
- 1- Sur le schéma, indiquer les polarités de la pile et le sens du courant et le déplacement des porteurs de charges
- 2- Ecrire les équations se produisant sur chaque électrode, en déduire l'équation globale de fonctionnement de la pile.
- 3- Déterminer la constante d'équilibre associée à la transformation. Quel est le sens d'évolution de la réaction à l'instant initial.

On laisse fonctionner la pile pendant une durée Δt , l'intensité débitée reste constante $I = 50 \text{ mA}$. Pour déterminer la quantité de diiode ayant été consommée pendant le fonctionnement de la pile, on dose le diiode restant dans le bécher de droite par une solution de thiosulfate de sodium ($2Na^+_{(aq)}, S_2O_3^{2-}_{(aq)}$) de concentration $C_1 = 2,00 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. La couleur brune dans le bécher de gauche est due à la présence de diiode, seule espèce colorée. Le volume à l'équivalence obtenu lors de ce dosage est $V_E = 14,7 \text{ mL}$.

- 4- Déterminer la quantité de diiode restant dans le bécher avant le dosage.
- 5- En déduire la quantité de matière du diiode consommé $n(I_2)_{cons}$
- 6- En déduire la quantité d'électrons échangée puis la durée Δt de fonctionnement de la pile.

Application 2 : Diagramme potentiel-pH du manganèse

Le diagramme potentiel-pH simplifié du manganèse, en trait plein est donné ci-dessous. Il est tracé pour les espèces suivantes : $Mn^{2+}_{(aq)}$, $Mn^{3+}_{(aq)}$, $Mn(OH)_{2(s)}$ et $Mn(OH)_{3(s)}$. De plus, nous avons superposé en pointillé celui de l'eau (O_2/H_2O et H_2O/H_2).



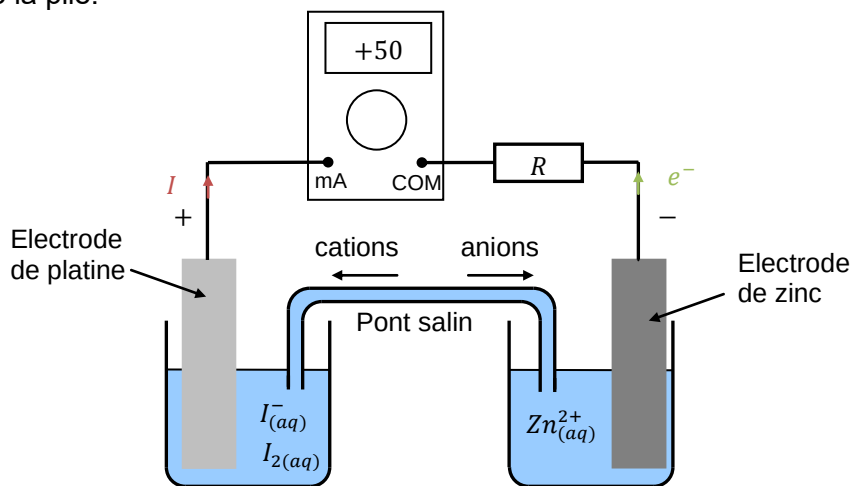
Données :

- ✖ Potentiel standard : $E_{Mn^{3+}/Mn^{2+}}^0 = 1,51 \text{ V}$
- ✖ Numéro atomique : $Z(Mn) = 25$; $Z(O) = 8$
- ✖ Convention de tracé: la concentration de tracé est $c_{tr} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ pour toute espèce dissoute.

- 1- Quel est le degré d'oxydation du manganèse dans l'ion permanganate MnO_4^- ? Donner la configuration électronique du manganèse. Justifier alors que le degré d'oxydation précédent est l'un des plus stables du manganèse.
- 2- Sur le diagramme, attribuer, en justifiant, les différents domaines aux espèces concernées. Les rectangles noirs correspondent à celui du manganèse, les rouges à celui de l'eau.
- 3- Quelles sont les espèces du manganèse stables dans l'eau ? Quelle espèce du manganèse est susceptible de réagir avec le dioxygène ?
- 4- Utiliser le diagramme pour déterminer le produit de solubilité pK_s de $Mn(OH)_2(s)$.

Correction

- 1- Voir schéma ci-dessous. Les électrons circulent dans le circuit électrique, et les ions à l'intérieur de la pile.



- 2- Au niveau de l'électrode de zinc : $Zn_{(s)} \rightarrow Zn_{(aq)}^{2+} + 2e^-$
 Au niveau de l'électrode de platine : $I_{2(aq)} + 2e^- \rightarrow 2I_{(aq)}^-$
 L'équation globale de fonctionnement est donc : $Zn_{(s)} + I_{2(aq)} = Zn_{(aq)}^{2+} + 2I_{(aq)}^-$
- 3- La constante d'équilibre de la réaction est :

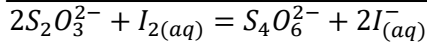
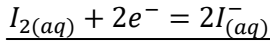
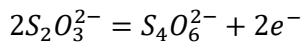
$$K = 10^{\frac{2}{0,06}(E_1^0 - E_2^0)} \approx 10^{46}$$

A l'état initial :

$$Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}][I^-]^2}{[I_2](C^0)^2} = \frac{0,10 \times (5,0 \times 10^{-2})^2}{0,10} = 2,5 \times 10^{-3}$$

$Q_{r,i} < K$, la réaction évolue dans le sens direct.

- 4- L'équation de dosage est :



Le dosage permet de déterminer la quantité de matière de I_2 restant dans le bécher $n(I_2)_{rest}$.

A l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique :

$$n(I_2)_{rest} = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2} = \frac{C_1 V_E}{2}$$

$$n(I_2)_{rest} = \frac{2,00 \times 10^{-1} \times 14,7 \times 10^{-3}}{2} = 1,47 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$5- n(I_2)_{cons} = n(I_2)_{ini} - n(I_2)_{rest}$$

$$n(I_2)_{cons} = 1,00 \times 10^{-1} \times 0,100 - 1,47 \times 10^{-3} = 8,53 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

6- A la cathode, nous avons l'équation $I_{2(aq)} + 2e^- \rightarrow 2I_{(aq)}^-$. Nous en déduisons la relation :

$$n(I_2)_{cons} = \frac{n(e^-)}{2}$$

$$n(e^-) = 2n(I_2)_{cons} = 2 \times 8,53 \times 10^{-3} = 1,71 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

La quantité d'électricité échangée est :

$$Q = n(e^-) F = I \Delta t \Leftrightarrow \Delta t = \frac{n(e^-) F}{I}$$

$$\Delta t = \frac{1,71 \times 10^{-2} \times 9,65 \times 10^4}{0,050} = 3,3 \times 10^4 \text{ s} \approx 9,2 \text{ h}$$

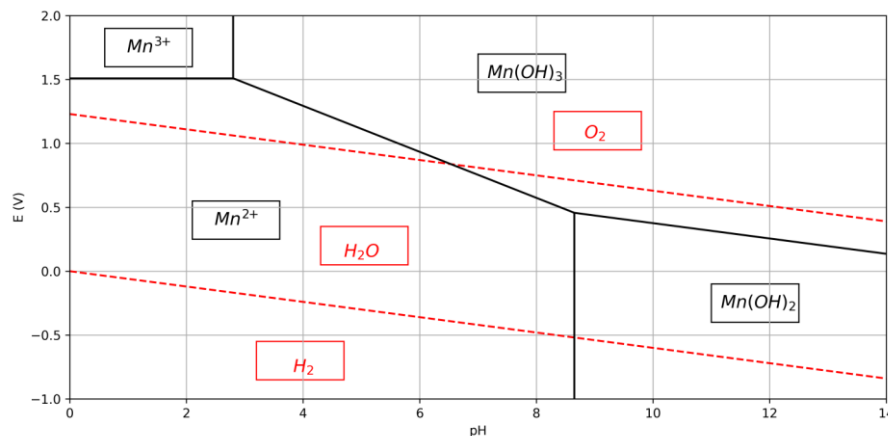
Correction

1- $4n.o.(O) + n.o.(Mn) = -I$; comme $n.o.(O) = -II$, on en déduit : $n.o.(Mn) = +VII$

La configuration électronique de l'atome de manganèse : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$

La configuration du manganèse dans MnO_4^- est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$. C'est l'une des configurations les plus stables car il respecte la règle de l'octet.

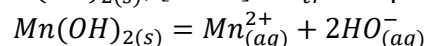
2- Voir schéma ci-dessous.



3- Les espèces stables entre elles ont des domaines conjoints sur le diagramme $E - pH$. On en déduit que $Mn_{(aq)}^{2+}$, $Mn(OH)_{2(s)}$ et $Mn(OH)_{3(s)}$ sont stables dans l'eau. Mn^{3+} est par contre instable dans l'eau.

$Mn(OH)_{2(s)}$ est susceptible de réagir avec O_2 car leur domaine sont disjoints.

4- Lorsque le premier grain de $Mn(OH)_{2(s)}$, $[Mn^{2+}] = c_{tr}$. L'équilibre chimique est le suivant :



Le produit de solubilité s'écrit :

$$K_s = \frac{[Mn^{2+}][HO^-]^2}{(C^0)^3}$$

$$pK_s = -\log\left(\frac{c_{tr}}{C^0}\right) - 2 \log\left(\frac{[HO^-]}{C^0}\right)$$

$$pK_s = -\log\left(\frac{c_{tr}}{C^0}\right) + 2 pK_e - 2 pH_{fr}$$

On lit $pH_{fr} = 8,6$, soit $pK_s = 12,8$ (valeur théorique $pK_s = 12,7$)